5 SUPERVISORE

La fornitura riguarda la realizzazione del software di analisi emissioni in sostituzione del solftware esistente realizzato dalla Solware. Il lavoro deve essere eseguito in remoto e il software installato su macchina virtuale messa a disposizione dal cliente.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo dell'impianto Esseco di Trecate (NO) che opera nel settore della chimica dello zolfo e dei suoi derivati.

Il computer si interfaccia con il PLC mod. S7-1200 montato nel quadro. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP.

Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0139.23. Verranno inoltre forniti le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***L'impianto deve essere conforme al decreto Regione Piemonte.***
- ***Non è prevista la realizzazione del web server, ma deve essere fornito un software dedicato per l'esportazione dati in csv (vedi paragrafo 5.8 - Esportazione dati).***
- ***Sono richieste QAL2 e QAL3.***

5.1 INDIRIZZI IP

Nella Tabella 5 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo.

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	10.100.163.12	255.255.254.0	10.100.163.101	511
PLC:				
CPU	10.100.50.95	"	10.100.50.1	511: comunicazione ADAS
CP	172.16.1.95	255.255.255.0	-	502: comunicazione DCS
HMI	10.100.50.??	255.255.254.0	-	
EL3020	10.100.50.??	255.255.254.0		

Tabella 5

5.2 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
  - impostazioni (parametri QAL2, stima misure, schedulazione autocal)

- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi.
- nr. 1 pagina impianto[3]: riassume gli stati attivi provenienti dal sistema di controllo e mostra lo stato complessivo dell'impianto.

5.3 COMANDI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante start calibrazione (impulso 10 secondi);
- pulsante stop calibrazione (impulso 10 secondi);
- ~~pulsante start QAL3~~[4];
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva.***

5.4 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0139.23.

5.4.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
SO_2	SO_2	0…300 mg/Nm³	60 mg/Nm³	60 mg/Nm³
Temperatura fumi	TF	0…100 °C		

Tabella 6

➢ ***Non avendo la misura di O2, i limiti si applicano alle medie tal quali.***

[3] Aggiunta con le modifiche di marzo 2026.
[4] Lo Start/Stop QAL3 viene gestito dal pannello operatore a fronte quadro. Il QAL3 Managere deve essere impostato in modalità manuale.

5.4.2 ACQUISIZIONE MISURE

~~Le misure sono, come di consueto, acquisite dal PLC con campo 0…10000 da riscalare in unità ingegneristiche secondo Tabella 6.~~

Visto l'adeguamento alla EN 17255 di marzo 2026, le misure vengono acquisite dal PLC in unità ingegneristiche.

5.4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE

La media oraria/giornaliera archiviata è quella dell'ora/giorno precedente.

La media oraria previsionale è una media mobile del dato riferito fatta su un arco temporale (ultimi 10 minuti) che si aggiorna ogni minuto. Al termine dell'ora si resetta e per i primi 10 minuti da come valore 0. A tale media va associata una percentuale di validità (0-100%) del dato con la possibilità di impostare una soglia che se superata, il valore misurato può essere associato ad una soglia di allarme impostabile. L'utilità è quella di avvisare l'operatore di un possibile supero prima che ciò avvenga realmente al termine dell'ora.

La media oraria va trattata come da 152 ossia il limite è superato se viene superato di un fattore di 1.25 il valore limite impostato, mentre per la giornaliera il fattore è uguale a 1.00

Se anche il fattore 1.25 di un ora è superato, anche la media giornaliera è superata.

Prevedere la possibilità di impostare la soglia di allarme e la relativa % di validità (0-100%). Il software deve valutare se il dato è fuori soglia solo se la percentuale di validità è superiore al valore impostato.

5.5 FORMULE

Non sono previsti calcoli.

5.6 VALIDAZIONI

Di seguito la tabella delle validazioni che indica quando la misura è da considerare non valida a seconda della comparsa di determinati stati impianto, stati misura o allarmi del quadro SAE.

Ogni misura è comunque non valida in caso di allarme hardware relativo al segnale elettrico della misura stessa e per le misure calcolate vanno incluse nelle cause di invalidazione lo stato di non validità delle misure che concorrono al calcolo.

MISURA	STATI IMPIANTO		STATI MISURA		ALLARMI SAE					
	Fermo	Manutenzione	Calibrazione	Manutenzione	Sonda	Linea	Frigo	Condensa	Flusso	Analizzatore A1
SO_2	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
TF	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tabella 7

5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE

Per verificare che il PLC sia raggiungibile dal PC, ogni 5 secondi un bit all'interno del PLC cambia di stato (5 secondi ON e 5 OFF). Finché il supervisore legge il cambiamento di stato la comunicazione è OK, altrimenti dà un allarme. L'allarme è ritardato di 30 secondi.

Analogamente i PC scrivono nel PLC un bit che viene letto sia dal PLC per dare l'allarme di comunicazione, sia dall'altro PC in modo da segnalare se un PC non comunica più.

5.8 ESPORTAZIONE DATI

Il cliente dispone di un web server di stabilimento, dal quale l'ente di controllo può visionare tutti i dati di stabilimento, anche produttivi e non riconducibili allo SME.

Adas deve essere in grado di esportare giornalmente i dati richiesti dal cliente in formato csv affinché possano essere caricati sul portale.

5.9 CONNESSIONE REMOTA

Per connettersi al sistema va utilizzata la VPN messa a disposizione dal cliente. Procedere come segue:

1. https://essckpcxl.essecogroup.com/
2. scegliere la modalità "Esseco MFA";
3. inserire le credenziali:
   - utente: admin.rimoldim
   - password: TY77/12ghT!
   - Inserire il codice OTP arrivato sulla mail matteo.rimoldi@smi-prei.it
4. collegarsi via VNC al PC SME:
   - ESSPLTAPP13 (10.100.162.90)
   - Password: ESS-SUP.

5.10 USER & PASSWORD

Web server PLC

Amministrativo:

- Utente: SMI
- Password: smianalisi

Cliente:

- Utente: Esseco
- Password: esseco

PC SME

- IP: 10.100.162.90
- Nome: ESSPLTAPP13

- Utente: admin.rimoldim
- Password: TY77/12ghT! + OTP via mail (matteo.rimoldi@smi-prei.it)

ADAS

- Supervisore:
  - Utente: supervisore
  - Password: smianalisi
- Operatore:
  - Utente: operatore
  - Password: operatore

VNC

- Utente: 10.100.162.90
- Password: ESS-SUP

6 ADEGUAMENTO MARZO 2026

L'adeguamento ordinato da Esseco consiste in queste attività:

- installazione nuovo analizzatore ABB EL3020;
- acquisizione variabili analizzatore via rete anziché via cavo;
- montaggio pannello operatore Weintek per gestione QAL3 (comandi e timer);
- montaggio elettrovalvola N_2 per lavaggio QAL3;
- acquisizione segnali di stato via rete per definizione delle logiche di impianto;
- aggiornamento del sistema e adeguamento alla norma EN 17255.

6.1 QAL3

In Febbraio 2026 è stata formulata una offerta per l'implementazione del ciclo di QAL3 da eseguire sul sistema di analisi SO2 installato. E' stata prevista la sostituzione dell'analizzatore EL3020 Uras 26 con un EL3020 Limas 23

La modifica Hardware prevede:

- istallazione nuova elettrovalvola EVZ2 a 3 vie in grado di intercettare il gas di analisi sulla seconda via del frigorifero e insufflare azoto da bombola esterna, all'occorrenza;
- fornitura di pannello HMI per la gestione della QAL3 con i seguenti segnali aggiuntivi:
  - selettore manuale a 2 posizioni per definire se lo Zero può essere fatto con ARIA o con AZOTO, o per comandare direttamente la elettrovalvola dell'Azoto appena inserita. Il selettore ANALISI ZERO E SPAN definisce la tipologia di taratura che si vuole eseguire e in caso di ZERO il selettore aggiunto determina se trattasi di ARIA o AZOTO. Durante il ciclo di QAL3 l'elettrovalvola EVZ2 (nuova aggiunta) si ecciterà per prima come sistema di purga dell'intero circuito pneumatico, in modo da rendere più secco il percorso per quando deve essere inserito il gas di taratura. Poi il ciclo proseguirà purgando per 5 minuti ARIA di zero e per 5 minuti SPAN da bombola;
  - pulsante di START CICLO QAL3 luminoso Rosso la cui spia si accende alla fine del ciclo se qualcosa è andato storto nella deriva o precisione;
  - visualizzazione tempi trascorsi e impostazioni.

Modifica PLC con logica richiesta per nuove aggiunte.

6.2 LOGICA STATI IMPIANTO

Dopo meeting on-line con Carrettoni, Federica e Dario Bossi, del 04/03/26 è stata condivisa la logica con cui vengono definiti gli stati di Marcia Impianto e Transitorio. Siccome sono la combinazione di diversi digitali (ON/OFF) si è definito dopo le continue richieste di ARPA nei vari impianti, di acquisire tramite Modbus presente tutti i segnali che partecipano alla formazione degli stati impianto e memorizzarli nel VISDATA.

Sotto lo schema a blocchi dei vari stati.

- ***Tutte le logiche e le condizioni riportate nelle figure seguenti vengono gestite dal PLC di controllo che fornirà al PLC dello SME gli stati di marcia e transitorio già "pronti". Tuttavia dobbiamo acquisire e registrare tutti gli stati e mostrarli in una pagina dedicata.***

6.2.1 IMPIANTO IN MARCIA

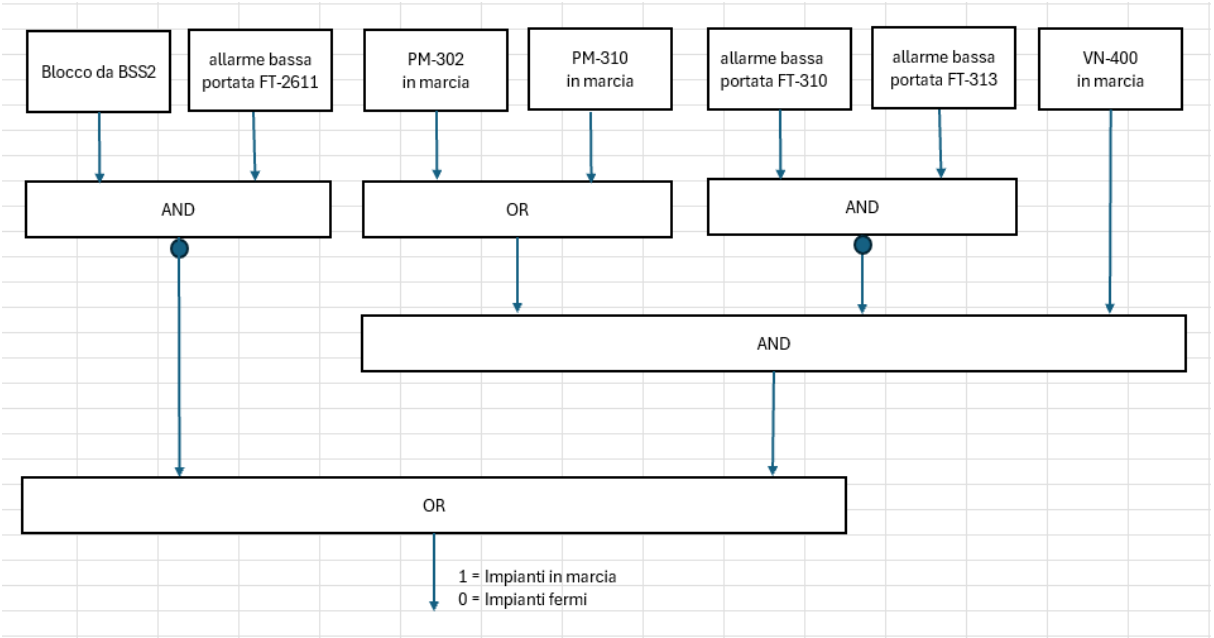


Figura 1

6.2.2 IMPIANTO IN TRANSITORIO

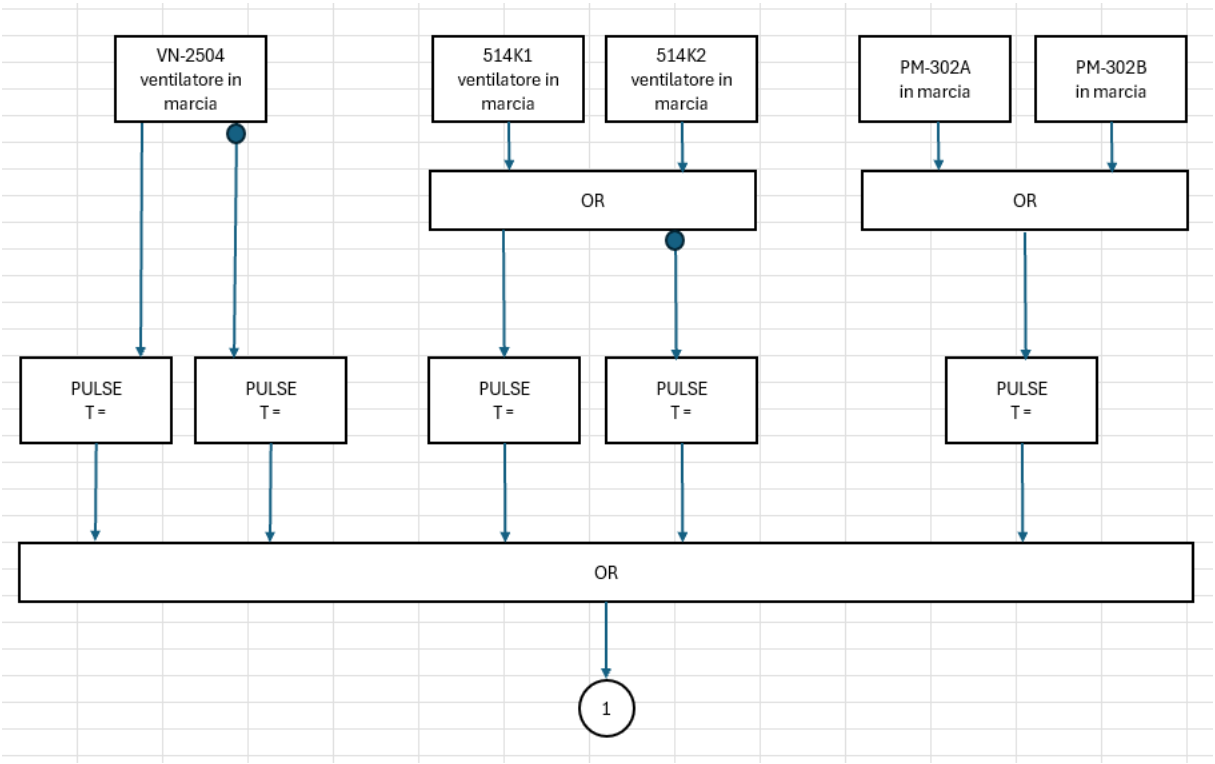


Figura 2

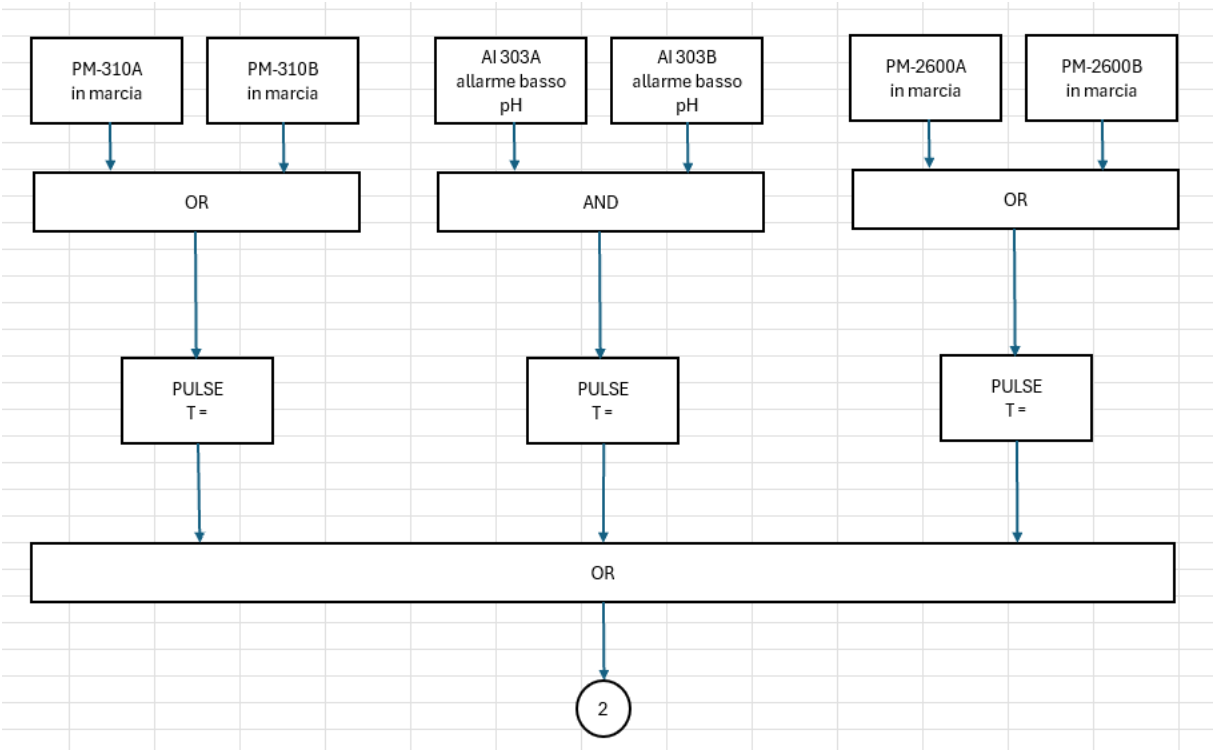


Figura 3

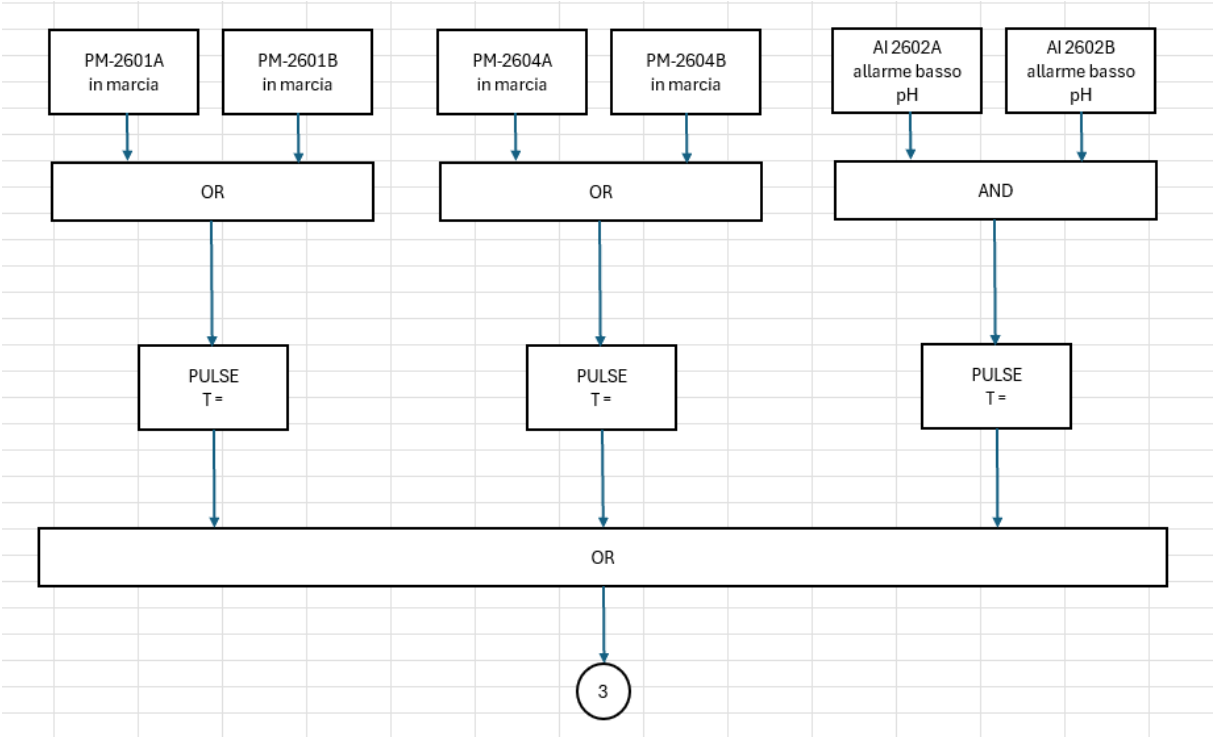


Figura 4

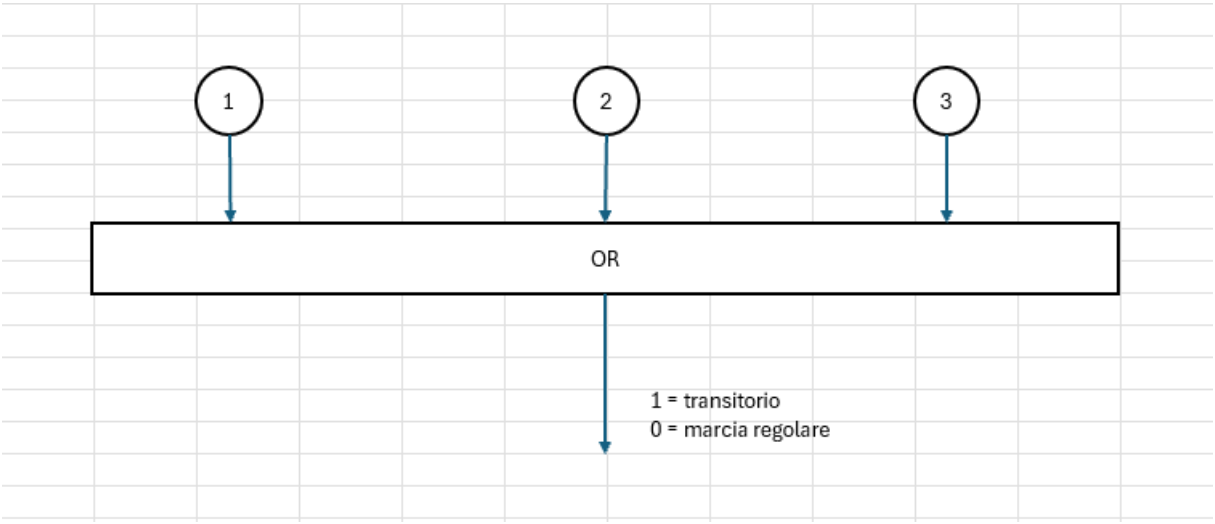


Figura 5